

TUGAS ALGORITMA & STRUKTUR DATA

Bagian 1: Simulasi Manual (Bobot 45%)

Diberikan sebuah *Hash Table* kosong dengan ukuran kapasitas $N = 11$. Fungsi *hash* yang digunakan adalah fungsi modulo sederhana:

$$H(k) = k \pmod{11}$$

masukkan deretan kunci (*keys*) berikut secara berurutan ke dalam *Hash Table*:

[43, 22, 1, 12, 34, 56, 77, 88]

Gambarkan kondisi akhir dari *Hash Table* (indeks 0 hingga 10) setelah semua kunci dimasukkan menggunakan dua metode penyelesaian berikut:

1. Linear Probing: Jika terjadi tabrakan, cari slot kosong berikutnya dengan $H(k, i) = (H(k) + i) \pmod{11}$.
2. Separate Chaining: Jika terjadi tabrakan, gunakan *Linked List* pada indeks tersebut untuk menampung elemen baru di akhir *list*.

Tuliskan langkah-langkah pengerjaannya, bukan hanya hasil akhirnya.

Bagian 2: Implementasi Pemrograman (Bobot 55%)

Buatlah sebuah program (menggunakan Java) yang mengimplementasikan struktur data *Hash Table* dari awal. **Dilarang** menggunakan struktur data bawaan seperti *HashMap* di Java. Berikut aturan untuk pembuatan kode program:

1. Struktur Data: Buat kelas/struktur *HashTable* dengan ukuran awal *array* sebesar 10.
2. Fungsi Hash: Gunakan metode pembagian (modulo).
3. Resolusi Tabrakan: Gunakan metode *Separate Chaining* (menggunakan *Linked List*).
4. Operasi Wajib:
 - a. `insert(key, value)`: Memasukkan pasangan kunci dan nilai.
 - b. `search(key)`: Mencari nilai berdasarkan kunci, mengembalikan nilainya jika ada, atau pesan "Tidak ditemukan" jika tidak ada.
 - c. `remove(key)`: Menghapus data berdasarkan kuncinya.
 - d. `display()`: Mencetak isi seluruh *Hash Table* (menampilkan setiap indeks dan elemen *Linked List* di dalamnya).

Pengumpulan:

1. Format File: Kumpulkan dalam satu file .pdf yang berisi jawaban Bagian 1, kode program Bagian 2 file .java, upload semua file tersebut di github/gitlab.
2. Lampirkan tangkapan layar (*screenshot*) yang menunjukkan program di Bagian 2 berhasil dijalankan dengan beberapa *test case*.